

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam". **Show Less**

This section is a prerequisite. You must complete this section in order to unlock additional content.

20235571

tung.ks235571@sis.hust.edu.vn

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

Đề thi

Question #bd7229

1 point possible (ungraded, results hidden)

Xét một mô hình hồi quy tuyến tính. Sau khi cực tiểu hoá hàm lỗi thực nghiệm, ta sẽ thu được một hàm $f^*(x)$ mà có lỗi thực nghiệm là 0. Phát biểu nào sau đây là SAI?

- ☐ $f^*(x)$ có khả năng tổng quát cao nhất trong lớp hàm dạng tuyến tính
- ☒ $f^*(x)$ có thể bị overfitting ✓
- ☐ $f^*(x)$ có thể bị underfitting
- ☐ $f^*(x)$ có thể có khả năng tổng quát hoá cao
- ☒ $f^*(x)$ có thể có khả năng tổng quát hoá tệ ✓

Submit

Answer submitted.

Question #864715

1 point possible (ungraded, results hidden)

Độ chính xác phân loại (Classification accuracy) là

- ☐ Độ đo để đo đặc chất lượng của một mô hình phân loại đối với tập huấn luyện
- ☐ Một nhiệm vụ gán nhãn lớp cho một tập dữ liệu

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

Submit

 Answer submitted.

Question #d5061b

1 point possible (ungraded, results hidden)

Giả sử bạn huấn luyện một mô hình phân loại trên một tập huấn luyện gồm 10,000 điểm và thu được độ chính xác trên tập đó là 99%. Tuy nhiên, khi bạn gửi nó lên Kaggle thì thu được độ chính xác là 67%. Cách làm nào sau đây có khả năng giúp bạn tăng hiệu quả trên Kaggle?

- ☐ Đặt hệ số hiệu chỉnh (nếu có) bằng 0
- ☒ Huấn luyện trên nhiều dữ liệu hơn
- ☒ Dùng bước tối ưu/lựa chọn tham số
- ☐ Bỏ bớt dữ liệu một cách ngẫu nhiên khi huấn luyện

Submit

 Answer submitted.

Question #4d49c0

3 points possible (ungraded, results hidden)

Những phát biểu nào sau đây SAI về thuật toán K-means

- ☐ Khi số lượng cụm tăng, lỗi huấn luyện sẽ có thể giảm
- ☒ K-means không thể bị quá khớp (overfitting) do không có hàm lỗi nào được sử dụng cho huấn luyện
- ☒ K-means có thể chịu kết quả học tối (underfitting) khi tăng số lượng cụm
- ☐ Hiệu năng của thuật toán K-means có thể phụ thuộc vào chọn độ đo khoảng cách giữa 2 điểm
- ☐ Hiệu năng của thuật toán K-means có thể thay đổi khi chạy các lần khác nhau với các khởi tạo tâm cụm khác nhau

Submit

 Answer submitted.

Question #011705

1 point possible (ungraded, results hidden)

Trong quá trình phát triển cây quyết định cho bài toán phân loại, độ phân biệt (discriminateness) được dùng để lựa chọn thuộc tính kiểm tra cho 1 nút trung gian. Một thuộc tính có độ phân biệt cao ...

- ☐ nhằm giảm độ phân biệt (discriminateness) của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ nhằm tăng độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☒ nhằm giảm độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

Question #9b63db

1 point possible (ungraded, results hidden)

Trong hard-margin SVM cho dữ liệu phân tách tuyến tính, các vector hỗ trợ nằm

- ☐ trên đường phân tách dương
- ☐ trên đường phân tách âm
- ☐ nằm ở vùng giữa đường phân tách âm hoặc đường phân tách dương
- ☒ trên đường phân tách âm hoặc đường phân tách dương ✓

Submit

Answer submitted.

Question #f2ae1f

1 point possible (ungraded, results hidden)

Những công việc nào dưới đây mà sử dụng phân cụm có thể là cách tiếp cận phù hợp?

- ☐ Cho trước dữ liệu bán hàng từ một số lượng lớn sản phẩm trong siêu thị, hãy dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai cho từng sản phẩm này.
- ☒ Cho trước cơ sở dữ liệu về người dùng, tự động nhóm họ thành các phân khúc thị trường khác nhau. ✓
- ☒ Từ các kiểu sử dụng của người dùng trên một trang web, hãy xác định các nhóm người dùng khác nhau. ✓
- ☐ Cho trước dữ liệu lịch sử thời tiết, hãy dự đoán xem thời tiết ngày mai là nắng hay mưa.

Submit

Answer submitted.

Question #b5cd72

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là SAI?

- ☐ Lựa chọn mô hình là một bước bắt buộc khi muốn so sánh nhiều mô hình (hoặc phương pháp) học máy khác nhau
- ☒ Đánh giá mô hình và lựa chọn mô hình trong Học máy là hai thứ độc lập với nhau ✓
- ☐ Đánh giá mô hình thường yêu cầu thực hiện bước lựa chọn mô hình

Submit

Answer submitted.

Question #0bc6d1

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

- ☒ biến đổi dữ liệu để chuyển vào trong một khoảng phổ biến
- ☐ thay thế giá trị khuyết (missing values)
- ☐ xóa ngoại lai (outliers)

Submit

 Answer submitted.

Question #4071ff

1 point possible (ungraded, results hidden)

Những phát biểu nào sau đây là SAI?

- ☐ Rừng ngẫu nhiên (Random forest) kết hợp các cây học quá khớp khác nhau để xử lý vấn đề học quá khớp
- ☒ Rừng ngẫu nhiên kết hợp các cây học quá khớp khác nhau để xử lý vấn đề học chưa khớp (underfitting) ✓
- ☒ Để đạt độ chính xác cao hơn, rừng ngẫu nhiên cần thực hiện việc cắt tỉa (pruning) đối với các cây để giảm bớt vấn đề học quá khớp ✓
- ☐ Các cây quyết định riêng lẻ có thể không tốt trong dự đoán, nhưng sự kết hợp đơn giản của chúng có thể mạnh hơn nhiều

Submit

 Answer submitted.

Question #decb2e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phân loại Bayes là

- ☐ Một lớp các thuật toán mà sử dụng tính toán về tần suất xuất hiện của các giá trị thuộc tính trong tập huấn luyện
- ☐ Một lớp các thuật toán mà sử dụng information gain
- ☒ Một lớp các thuật toán mà sử dụng các tính toán về xác suất hậu nghiệm ✓

Submit

 Answer submitted.

Question #1364df

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một biến quan sát được có thể biểu diễn

- ☒ một sự kiện mà có thể quan sát được trong thực tế ✓
- ☐ một sự kiện mà không thể quan sát được
- ☐ bất kể thứ gì

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

 Answer submitted.

Question #96915c

1 point possible (ungraded, results hidden)

Với một cây quyết định học được, thì nhãn phân loại đối với 1 ví dụ mới được xác định bởi việc duyệt (đi theo) ...

- ☐ đường đi có độ sâu nhỏ nhất trong cây
- ☒ một đường đi duy nhất trong cây ✓
- ☐ đường đi có độ sâu lớn nhất trong cây
- ☐ tất cả các đường đi trong cây

Submit

 Answer submitted.

Question #086f91

1 point possible (ungraded, results hidden)

Nhắc lại hàm mục tiêu của soft-margin SVM có dạng $\|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$. Giá trị nào của C rất có thể dẫn đến quá khớp (overfitting)?

- ☐ $C = 0.001$
- ☒ $C = 100$ ✓
- ☐ $C = 0.01$
- ☐ $C = 1$

Submit

 Answer submitted.

Question #aad623

1 point possible (ungraded, results hidden)

Giá trị trả về của hàm khoảng cách Euclidean giữa 2 điểm dữ liệu $X(1,7)$ và $Y(4,3)$ là bao nhiêu?

- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 5 ✓

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

Question #19863e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Với soft-margin SVM, những mẫu nào sẽ có giá trị ξ_i khác 0

- ☒ Tất cả các mẫu bị sai lớp ✓
- ☒ Tất cả các mẫu nằm bên trong lề ✓
- ☐ Tất cả các mẫu nằm trên siêu phẳng lề
- ☐ Tất cả các mẫu nằm ngoài lề

Submit

Answer submitted.

Question #00c7da

1 point possible (ungraded, results hidden)

Công việc của bạn yêu cầu xây dựng một bộ phân loại mà có thể phán đoán một email cho trước là thường hay rác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể thu thập được một tập dữ liệu rất mất cân đối, trong đó có 99.9% là email rác. Độ đo nào sau đây bạn nên dùng để đánh giá hiệu quả của bộ phân loại?

- ☐ Accuracy
- ☒ Precision cho từng lớp
- ☒ Recall cho từng lớp
- ☐ Trung bình bình phương lỗi (Mean squared error)

Submit

Answer submitted.

Question #689d83

1 point possible (ungraded, results hidden)

Những cách nào sau đây được xem là giải pháp cho khuyết dữ liệu (missing value)?

- ☒ Điền thủ công những ô thiếu dữ liệu
- ☒ Sử dụng giá trị trung bình (mean) và trung vị (median) cho các điểm thuộc cùng lớp
- ☐ Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

Submit

Answer submitted.

Question #de2dc4

1 point possible (ungraded, results hidden)

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 1 and 3
- ☒ 1
- ☐ 2 and 3
- ☐ 1, 2 and 3
- ☐ 1 and 2

Submit

Answer submitted.

Question #eb37f3

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cực đại hoá khả năng (Maximum Likelihood estimation) có thể được sử dụng để

- ☒ thực hiện suy diễn hoặc phán đoán cho một ví dụ (quan sát)
- ☐ khám phá tri thức của một mô hình đã học
- ☐ ước lượng khả năng cực đại của một mô hình
- ☒ học một mô hình từ một tập huấn luyện
- ☐ suy diễn sự chính xác của một mô hình

Submit

Answer submitted.

Question #4e47d2

1 point possible (ungraded, results hidden)

Những phát biểu nào sau đây là đúng về giải thuật học láng giềng gần nhất?

1. Nếu số lượng các láng giềng gần nhất là rất lớn, giải thuật học láng giềng gần nhất rất dễ đưa các ví dụ có nhãn lớp khác nhau vào trong tập láng giềng gần nhất.
2. Nếu số lượng các láng giềng gần nhất là rất nhỏ, giải thuật học láng giềng gần nhất rất dễ mắc lỗi dự đoán vì các ví dụ nhiễu (lỗi).

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☒ 1 và 2
- ☐ Không phải 1, cũng không phải 2

Submit

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

1 point possible (ungraded, results hidden)

Quá khớp (Overfitting) có thể do

- ☐ Nhiều trong dữ liệu
- ☒ Mô hình đang dùng quá phức tạp ✓
- ☒ Lựa chọn mô hình không phù hợp ✓
- ☐ Một lỗi nào đó trong quá trình huấn luyện
- ☐ Độ phức tạp của bài toán học

Submit

Answer submitted.

Question #7ec027

1 point possible (ungraded, results hidden)

K-means là

- ☐ một thuật toán giám sát làm việc trên dữ liệu không có nhãn
- ☒ một thuật toán giám sát làm việc trên dữ liệu có nhãn
- ☐ một thuật toán không giám sát làm việc trên dữ liệu có nhãn
- ☐ một thuật toán không giám sát làm việc trên dữ liệu không có nhãn ✓

Submit

Answer submitted.

Question #2692a2

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phương pháp bình phương tối thiểu học một hàm $f(x) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n$ từ một tập học có cỡ M bằng cách tìm vectơ $\mathbf{w}^* = (w_0^*, w_1^*, \dots, w_n^*)$, trong đó

- ☐ $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1x_{i1} - \dots - w_nx_{in})$
- ☒ $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1x_{i1} - \dots - w_nx_{in})^2$
- ☐ $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1x_{i1} - \dots - w_nx_{in})^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$

Submit

Answer submitted.

Question #da4088

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

- ☐
- Neural nets
- ☐
- linear SVM
- ☒
- K-NN

Submit

 Answer submitted.

Question #2f9f9d

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây sai?

- ☒ Tiền xử lý dữ toàn bộ thông tin từ tập dữ liệu gốc ✓
- ☐ Tiền xử lý thường dẫn đến một số mất mát thông tin trên một tập dữ liệu cho trước
- ☐ Tiền xử lý thường được yêu cầu trước bất kỳ một bước phân tích sâu hơn trên một tập dữ liệu cho trước

Submit

 Answer submitted.

Question #02078d

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là đúng về giải thuật học láng giềng gần nhất?

- ☒ Giải thuật học láng giềng gần nhất học một mô hình để đưa ra dự đoán cho các ví dụ mới.
- ☐ Giải thuật học láng giềng gần nhất học nhiều mô hình để đưa ra dự đoán cho các ví dụ mới.
- ☐ Độ phức tạp tính toán của giải thuật học láng giềng gần nhất không phụ thuộc vào số lượng các ví dụ học.
- ☒ Độ phức tạp tính toán của giải thuật học láng giềng gần nhất phụ thuộc vào số lượng các ví dụ học.

Submit

 Answer submitted.

Question #5a8cf7

1 point possible (ungraded, results hidden)

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

- *Buy a computer*: khách hàng mua hay không mua máy tính.

Entropy(S) = -4/10.log0,4 - 6/10log
0,6
= 0,971

Age	Income	Buy a computer
Young	Low	No
Young	High	Yes
Medium	Low	Yes
Old	Low	No
Old	High	Yes
Old	High	Yes
Medium	High	Yes
Young	Low	No
Young	High	Yes
Old	Low	No

Áp dụng giải thuật học cây quyết định ID3, hãy xác định thuộc tính kiểm tra cho nút gốc của cây quyết định học được?

- ☒ Income
- ☐ Age

Submit

 Answer submitted.

Question #b569df

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cái gì là nhược điểm của Hold-out, nhưng lại có thể được giải quyết trong lấy mẫu phân tầng (stratified sampling) khi đánh giá hiệu quả?

- ☐ Ảnh hưởng xấu của tính ngẫu nhiên lên kết quả đánh giá, do cỡ của tập dữ liệu bé
- ☐ Ảnh hưởng xấu của thời gian đánh giá
- ☒ Ảnh hưởng xấu của sự mất cân bằng giữa các lớp

Submit

 Answer submitted.

Question #4d167

1 point possible (ungraded, results hidden)

Hãy chọn phát biểu đúng về Kém khớp (Underfitting)

- ☒ Một hàm được gọi là bị kém khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ kém chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện và phán đoán các dữ liệu trong tương lai kém chính xác hơn
- ☐ Tất cả các lựa chọn khác là sai
- ☐ Một hàm được gọi là bị kém khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ kém chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện, nhưng chính xác hơn khi phán đoán các dữ liệu trong tương lai

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

Submit

 Answer submitted.

Question #dd93

1 point possible (ungraded, results hidden)

Học máy (Machine Learning) cung cấp các phương pháp để phân tích dữ liệu, tạo các phán đoán cho các quan sát trong tương lai

- ☒ Đúng, nó còn cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính ✓
- ☐ Sai, nó cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính
- ☐ Đúng

Submit

 Answer submitted.

Question #f73

1 point possible (ungraded, results hidden)

Một máy học có thể

- ☒ Học từ một tập dữ liệu cho trước và sau đó tạo ra các phán đoán cho dữ liệu trong tương lai
- ☒ Học một hàm mà có thể ánh xạ từ một vào tới một đầu ra
- ☐ Học mà không cần dữ liệu
- ☐ Phán đoán mà không cần học từ dữ liệu

Submit

 Answer submitted.

Question #0e

1 point possible (ungraded, results hidden)

Giải thuật học cây quyết định ID3 ...

- ☒ có thể dùng cho bài toán phân loại
- ☐ có thể dùng cho cả bài toán phân loại và bài toán hồi quy
- ☐ không thể dùng cho bài toán phân loại cũng như bài toán hồi quy
- ☐ có thể dùng cho bài toán hồi quy

Submit

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

1 point possible (ungraded, results hidden)

K-means điều chỉnh số lượng cụm một cách tự động?

- ☐ Đúng
- ☒ Sai ✓

Submit

Answer submitted.

Question #c9c54f

1 point possible (ungraded, results hidden)

Trong hồi quy tuyến tính, ta thường muốn tìm một hàm $f(x; \mathbf{w}) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n$ từ không gian hàm $\mathbb{F}$, trong đó $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_n)$ thuộc một không gian tham số $\mathbb{W}$. Ta có thể nói gì về $\mathbb{F}$ và $\mathbb{W}$?

- ☐ Chúng có thể giao nhau
- ☒ Chúng không giao nhau
- ☐ Ta không thể nói chúng giao nhau hay không giao nhau
- ☐ Chúng là một

Submit

Answer submitted.

Question #7957b4

1 point possible (ungraded, results hidden)

Mô hình hồi quy sau đây thuộc lớp nào? $f(x) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n$ trong đó $w_0, w_1, \dots, w_n$ là các hệ số hồi quy

- ☐ Mô hình phi tham số
- ☒ Mô hình tuyến tính
- ☐ Mô hình phi tuyến

Submit

Answer submitted.

Question #693a3f

1 point possible (ungraded, results hidden)

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".

- ☒ Một hàm được gọi là bị quá khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện, nhưng kém chính xác hơn khi phán đoán các dữ liệu trong tương lai ✓
- ☐ Một hàm được gọi là bị quá khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ kém chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện và phán đoán các dữ liệu trong tương lai kém chính xác hơn
- ☐ Tất cả các lựa chọn khác là sai

Submit

🚩 Answer submitted.

Question #f720aa

1 point possible (ungraded, results hidden)

Phương pháp bình phương tối thiểu chỉ có thể áp dụng được khi hàm hồi quy có độ lệch (slope/bias) dương?

- ☐ Đúng
- ☒ Sai

Submit

🚩 Answer submitted.

Question #f03cfa

1 point possible (ungraded, results hidden)

Cho tập dữ liệu gồm các điểm dữ liệu sau: $A = (0; 2)$, $B = (0; 1)$ và $C = (1; 0)$. Thuật toán K-means (với khoảng cách Euclid) với 2 cụm và tâm cụm được khởi tạo tại A và B. Khi hội tụ, tâm cụm sẽ là

- ☐ A và C
- ☐ A và B
- ☒ A và trung điểm BC
- ☐ C và trung điểm AB

Submit

You are taking "Đề thi" as a timed exam. The timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit" for each problem before you select "End My Exam".